

DOSSIÊ DO DESAFIO

X Hackathon Uni-FACEF · 3 e 4 de outubro de 2026 Cliente: COCAPEC — Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas

1. Quem é a Cocapec

Cooperativa fundada em 1985, com sede em Franca e núcleos em Capetinga, Claraval, Ibiraci, São Tomás de Aquino, Cristais Paulista e Pedregulho. Reúne cerca de 2.200 cooperados, que produzem em mais de 40 mil hectares na região da Alta Mogiana.

Além da comercialização e exportação de café, a cooperativa opera armazenagem, torrefação, venda de insumos agrícolas, máquinas e implementos, e presta assistência técnica aos cooperados.

Este desafio trata de uma operação específica: **o recebimento de mercadorias que os fornecedores entregam nos armazéns da cooperativa em Franca.**

2. O problema

Hoje o caminhão do fornecedor chega sem aviso.

Apenas cerca de 20% dos fornecedores avisam com antecedência, e quase sempre são os de defensivos agrícolas, agendados informalmente por e-mail. Os demais simplesmente aparecem.

Isso significa que a cooperativa não sabe, em nenhum momento do dia, quantos caminhões vão chegar, com que carga, para qual armazém, nem quanta gente e qual equipamento serão necessários para descarregá-los. A equipe é dimensionada por estimativa e o dia se organiza por reação.

A Cocapec quer mudar isso. E quer, além de organizar a chegada, **passar a medir a própria operação** — hoje não existe nenhum indicador de recebimento, porque nada é registrado.

E há um segundo problema, que para a direção é o mais importante dos dois

A Cocapec não sabe se a equipe de chapas que aloca todos os dias está sobrando ou faltando.

O custo de pessoal é a principal preocupação da direção, e hoje não há visibilidade nenhuma sobre ele. Pode haver dias — ou semanas inteiras — com muita gente alocada e pouco serviço, sem que ninguém perceba. O apontamento do que a equipe produziu existe, é feito à mão todos os dias em cada armazém, e nunca foi consolidado.

Os dois problemas são faces do mesmo: **sem saber o que vai chegar, não dá para dimensionar a equipe; sem registrar o que foi feito, não dá para saber se o dimensionamento acertou.**

A seção 8 descreve como essa remuneração funciona. Leiam com atenção — é onde está a pergunta que a direção quer ver respondida.

3. Como o recebimento funciona hoje

O caminhão chega. Tira-se foto da nota fiscal e verifica-se no sistema (SAP) se existe pedido de compra correspondente.

Se o pedido existe, o recebimento segue. Se não existe, o recebedor liga para o setor de Compras, que confirma verbalmente e autoriza a entrada. Autorizada a entrada, o conferente confere os produtos contra a nota fiscal da transportadora e lança no sistema.

Todo o registro operacional é feito à mão, em planilha de papel, com fornecedor, produto, quantidade, número e valor da nota, data, e os nomes de quem recebeu a mercadoria e quem recebeu a nota fiscal. As notas são digitalizadas e arquivadas.

O SAP é usado apenas para consultar a existência do pedido. **Nenhum dado de operação é registrado em sistema algum**: não há horário de chegada, nem de início ou fim de descarga, nem registro de quantas pessoas ou qual equipamento foram utilizados.

Há uma particularidade no fluxo de compras: **o pedido costuma ser lançado no SAP depois que a nota fiscal do fornecedor chega**, e não antes. Existe uma *solicitação de venda*, emitida pela Cocapec ao fornecedor antes do embarque, mas com frequência ela não é usada para gerar o pedido.

Quando a carga não confere com o pedido, o conferente detecta na conferência e aciona o comprador, que decide se recebe ou não — independentemente da quantidade de itens divergentes. Isso acontece de uma a duas vezes por mês.

A fila, hoje

Os caminhões aguardam do lado de fora da cooperativa e são chamados **por ordem de chegada** — tendo avisado com antecedência ou não. Ter avisado não garante nada.

Não há escassez declarada de recursos: quando falta gente, a operação se reorganiza com quem está disponível, e a cooperativa afirma que **sempre há empilhadeira disponível**.

O que não se consegue descarregar no dia fica para o próximo dia útil, entrando na mesma fila por ordem de chegada. **Não há custo financeiro direto** nessa postergação — nem multa, nem diária cobrada por terceiros.

Há, porém, um custo que a cooperativa faz questão de registrar: quando o caminhão retido de um dia para o outro é de **adubo ou fertilizante**, a Cocapec **perde pontos de relacionamento com o fornecedor**.

4. O que a Cocapec quer construir

A cooperativa especificou uma plataforma que chamou de **Recebimento Inteligente**. O documento original dela está no pacote de dados, em 06_especificacao/. O funcionamento previsto é o seguinte.

Sobre aquele documento. Ele foi escrito pela cooperativa no início das conversas e registra a visão original dela. Vale a leitura pelo que mostra da intenção — mas é anterior ao levantamento detalhado, e em vários pontos já não corresponde ao que foi definido depois: a grade de horários, os tempos de descarga, a organização dos locais de

descarga e o tratamento do custo de mão de obra. **Onde houver divergência, prevalece este dossiê.**

Atenção: nada do que está descrito nesta seção existe hoje. Não há agendamento, não há grade de horários, não há limite de caminhões. Tudo isto é **a proposta da cooperativa** — uma hipótese de trabalho que ela formulou e que nunca foi testada contra dados. Vocês recebem essa proposta junto com quatro anos de histórico da operação. O que fazer com essa combinação é problema de vocês.

Agendamento pelo fornecedor. O fornecedor acessa a plataforma, anexa o arquivo da nota fiscal e informa como a carga virá acondicionada: **batido** (solto), **paletizado** (sacaria) ou **big bag**. Em seguida escolhe o dia e um dos quatro horários disponíveis: **08h00, 10h00, 13h00 e 15h00**.

Regra de ocupação dos horários. Se o horário receber um caminhão de carga batida, fica reservado somente para esse caminhão. Se não houver carga batida no horário, podem ser agendados até dois caminhões, paletizados ou big bag.

O limite vale para a cooperativa inteira, não por armazém. Um caminhão agendado para o Adubo ocupa a mesma vaga que um agendado para o Insumos.

Dupla validação. Cada agendamento precisa ser analisado por duas áreas. O setor de Compras confirma se os itens da nota fiscal conferem com os do pedido de compra. O responsável pelo armazém verifica a autorização de Compras.

Definição do destino. Autorizado o recebimento pelo Compras, o **responsável pelo armazém informa no sistema em qual armazém a carga será descarregada** — podendo ser mais de um.

Sobre onde encontrar o armazém de destino. O código de produto que vem dentro da nota fiscal é o do fornecedor e não corresponde ao catálogo da cooperativa — dos 838 itens das notas da amostra, apenas um casa por código. Já o **pedido de compra usa a codificação interna da Cocapec**, que liga direto ao depósito pela tabela de produtos. Como o Compras valida a nota contra o pedido antes de autorizar, nesse momento o pedido já está identificado. Fica a critério de cada equipe o que fazer com essa informação.

Execução e registro. O responsável pelo armazém registra **três momentos** do caminhão:

Momento	O que marca
Chegada	o caminhão encosta e entra na fila
Entrada	o caminhão é liberado e a descarga começa
Saída	a descarga termina e o caminhão é liberado

São três marcos distintos, e cada intervalo mede uma coisa diferente: entre **chegada e entrada** está a espera; entre **entrada e saída**, a descarga.

Ao finalizar, registra também **quantos chapas atuaram** naquela descarga e **quais equipamentos foram utilizados**.

Esse registro é o que torna possíveis dois dos indicadores pedidos pela cooperativa — colaboradores utilizados por recebimento e utilização dos locais e equipamentos. Note

que ele tem granularidade diferente da do boletim diário, descrito na seção 8: aqui o registro é **por descarga**, lá é **por dia e por armazém**. Os dois servem a propósitos distintos.

E atenção a um erro fácil de cometer: a quantidade de chapas de cada descarga **não é somável ao longo do dia**. As descargas acontecem em sequência, e a mesma equipe atende várias. Se dois chapas fizeram a primeira descarga e os mesmos dois fizeram a segunda, foram **dois** colaboradores no dia, não quatro. O número por descarga mede a intensidade daquela carga; o efetivo do dia vem do boletim, que lista as pessoas por matrícula.

Reagendamento. Em caso fortuito de natureza — chuva, por exemplo — que impeça a descarga, o armazém pode alterar a data do agendamento. Nessa situação, o limite máximo de caminhões por horário **pode ser desconsiderado**.

A mudança mais importante: o agendamento passa a ser obrigatório

Com a plataforma implantada, a cooperativa mudará a regra de atendimento. **A fila por ordem de chegada deixa de existir.**

- **Caminhão com agendamento tem prioridade.**
- **Caminhão sem agendamento, não havendo disponibilidade, não é atendido.** O fornecedor terá que agendar para outra data.
- **Caminhão sem agendamento, havendo disponibilidade, só entra depois de o fornecedor realizar o agendamento** — que pode ser feito naquele mesmo dia e horário, na hora.

Ou seja: **ninguém descarrega sem agendamento**. A grade de horários deixa de ser uma conveniência e passa a determinar quem entra e quem volta.

Atenção ao que isso significa para a análise. Os dados históricos que vocês receberam descrevem a operação **como ela é hoje** — fila por ordem de chegada, tudo entra, o excedente vai para o dia seguinte. A solução de vocês opera sob a regra **nova**. São mundos diferentes, e essa diferença importa.

Indicadores. A cooperativa quer passar a acompanhar: quantidade de cargas recebidas por dia e por armazém; tempo médio de espera, entre a chegada e a entrada do caminhão; tempo médio de descarga, entre a entrada e a saída; colaboradores utilizados por recebimento; utilização dos locais de descarga; fornecedores com maior volume; horários e dias de maior movimento; quantidade de não recebimentos, por motivo; e custo estimado da operação, considerando apenas a mão de obra dos chapas, sem equipamentos e sem encargos trabalhistas.

5. Os armazéns

O recebimento se distribui por quatro locais:

Insumos · Adubo · Pátio de Máquinas · Loja

No sistema, cada produto tem um **depósito** de destino cadastrado. Os depósitos que recebem mercadoria de fornecedor são MATLoja, MATGeral, MATFerti, MATDefe e MATMaq, além dos secundários MATDef2, MATGer2 e MATFert2.

O depósito do sistema não corresponde diretamente ao local físico. Segundo a cooperativa, o destino físico acompanha o **grupo do produto**:

Grupo	Local físico
FER — fertilizantes	Pátio de Adubos
MAQ — máquinas e equipamentos	Pátio de Máquinas
AGR — agroquímicos e defensivos	Insumos
PEC, ALI, MED, ACE — peças, alimentação animal, medicamentos, acessórios	Loja

O depósito **MATGeral** é um caso à parte: reúne produtos de vários grupos e fica dentro da repartição de Insumos.

Dois depósitos aparecem no cadastro de produtos mas **nunca recebem mercadoria diretamente**: o **MATProv (Provisionado)**, para onde a filial direciona produto que passa mais de um ano sem movimentação, e o **MATReser**.

Uma mesma nota fiscal pode conter itens destinados a armazéns diferentes, e um mesmo caminhão pode precisar descarregar em mais de um.

A cooperativa informa que o volume varia ao longo do ano conforme o calendário agrícola, subindo **50% ou mais** no período de pico. A base de recebimentos permite verificar como essa variação se comporta em cada armazém.

6. Os equipamentos

Local	Equipamento	Quantidade	Observação
Insumos	Empilhadeira a gás	1	fixa
Insumos	Empilhadeira elétrica / retrátil	1	fixa
Insumos	Transpaleteira elétrica	2	fixas
Insumos	Paleteira elétrica	2	podem ir a outros armazéns conforme a demanda
Insumos	Paleteira manual	2	transitam entre armazéns
Insumos	Carrinho de mão	2	transitam entre armazéns
Adubo	Empilhadeira a gás	2	podem subir para auxiliar o Insumos
Adubo	Paleteira manual	1	fixa
Pátio de Máquinas	Empilhadeira a gás	1	lotada no centro de custo de Logística, dedicada à descarga de máquinas e implementos
Pátio de Máquinas	Trator	4	—
Loja	Carrinho de mão	—	—

A empilhadeira a gás é o equipamento usado na descarga de **paletes e big bag**. Carga batida não é atendida por nenhum equipamento da lista — é movimentada manualmente, saco a saco.

Não existe regra de alocação de equipamento. As empilhadeiras atendem qualquer tipo de carga, independentemente do peso, e são designadas **por ordem de chegada dos caminhões**, conforme o tipo de carga que aparece. A decisão é tomada na hora.

O mesmo vale para os tratores do Pátio de Máquinas: a cooperativa registra que ainda **não existe regra definida** de qual trator deve atender qual mercadoria em função do peso.

7. A mão de obra

Os trabalhadores que fazem a descarga são chamados de **chapas** (ou ensacadores). A necessidade por caminhão é determinada pelo peso e pelo acondicionamento da carga:

Condição da carga	Chapas necessários
Abaixo de 500 kg	nenhum
Batido, qualquer peso acima de 500 kg	5
Paletizado ou big bag, qualquer peso	2
Máquina ou implemento	1 operador de empilhadeira ou trator + ao menos 1 chapa

Um caminhão traz **sempre um único tipo de acondicionamento** — não há carga mista.

A cooperativa informa operar com cerca de **8 chapas** em período normal. Entre **outubro e março** o quadro aumenta, chegando a **14 ou 15 pessoas**, por conta da alta demanda sazonal tanto de **chegada quanto de saída** de mercadorias — o reforço é feito com terceirizados. Os chapas são contratados por período de um ano e a quantidade é sazonal. O custo informado é de **R\$ 180,00 por diária**, já considerando encargos — na folha, a diária base aparece em torno de R\$ 99 a R\$ 113, com DSR, férias, 13º, FGTS e INSS em colunas separadas.

A folha diária dos ensacadores de 2025 e 2026 está no pacote de dados e permite reconstruir, dia a dia, quantas pessoas efetivamente trabalharam. Ela vem no formato original da cooperativa e também consolidada em `chapas_por_dia.csv`, com uma linha por data. Não há registro de agosto e dezembro de 2025.

A equipe é compartilhada

Os mesmos chapas atendem duas operações: o **recebimento** de mercadorias de fornecedores e o **carregamento** de mercadorias para os cooperados. Institucionalmente, a cooperativa declara sempre priorizar o atendimento ao cooperado.

Na prática, o arranjo depende do tipo de carga:

- Quando a descarga é **mecanizada** — paletes ou big bag, com empilhadeira —, as duas operações acontecem em paralelo: a empilhadeira descarrega o caminhão enquanto os movimentadores carregam o cooperado.
- Quando a descarga é **manual**, as duas disputam as mesmas pessoas. Em geral **carrega-se o cooperado primeiro** e, logo em seguida, descarrega-se o caminhão do fornecedor.
- No caso específico dos **adubos**, descarga e carregamento são feitos um de cada vez, em fila.

Dias e horário de funcionamento

O recebimento de fornecedor acontece **de segunda a sexta-feira**. Não há recebimento aos sábados nem em feriados — aos sábados, a equipe que comparece faz organização interna de estoque.

Não há horário fixo de encerramento: a equipe permanece até concluir a descarga do caminhão que já entrou.

8. Como a mão de obra é remunerada

Este é o ponto que a direção da cooperativa considera mais importante do desafio.

Os chapas **não recebem por hora nem por dia trabalhado — recebem por produção**, com um piso garantido. Todo dia, em cada armazém, a cooperativa preenche à mão um formulário chamado **Boletim Diário de Serviços dos Ensacadores**, referente ao dia anterior. A planilha original está no pacote de dados, em 05_operacao/boletim_diario_chapas.xlsx, com um dia de exemplo já preenchido.

O que o boletim registra

A produção do dia. Para cada tipo de item, as quantidades movimentadas em três modalidades: **descarga, remoção e transferência**. A quantidade total de cada linha é a soma das três, e o valor da linha é essa quantidade multiplicada pelo preço unitário.

Repare que os 14 tipos misturam dois critérios: alguns são **grupo de produto** (Fertilizantes, Peças, Medicamentos) e outros são **forma de embalagem** (Sacaria malas c/ 25, Fardo c/ 500). Quem preenche o boletim é o responsável pelo armazém, que sabe em qual linha lançar cada movimentação. O sistema de vocês apenas oferece as opções — não precisa decidir pelo operador.

O boletim registra toda a movimentação do dia, não só o recebimento de fornecedor. As três modalidades cobrem o que a equipe fez: descarregou caminhão, carregou cooperado, moveu mercadoria entre armazéns. No exemplo que acompanha a planilha, o fertilizante aparece com 2.378 em descarga e 400 em remoção. Os preços unitários e o piso foram calibrados sobre esse total — **o custo apurado é o que se gasta com a equipe no dia, qualquer que tenha sido o trabalho.**

Tipo de item	Preço unitário
Sacaria malas c/ 25	R\$ 0,1824
Sacaria malas c/ 40	R\$ 0,2635
Sacaria malas c/ 50	R\$ 0,3224
Sacaria fardo c/ 250	R\$ 1,1780
Sacaria fardo c/ 500	R\$ 2,3561
Peças	R\$ 0,3387
Máquinas / equipamentos	R\$ 0,3224

Agroquímico	R\$ 0,3224
Fertilizantes	R\$ 0,3224
Sementes	R\$ 0,3224
Medicamentos	R\$ 0,3387
Alimentação animal	R\$ 0,3387
Acessórios agropecuários	R\$ 0,3224
Serviços diversos	R\$ 0,3224
Referência	Valor
Diária completa	R\$ 90,1731
Meia diária	R\$ 45,0786

A equipe do dia. Até 20 chapas por boletim, lançados por matrícula, com o nome recuperado do cadastro. Cada um é marcado como **diária completa** ou **meia diária**.

A folha de ponto do RH continua sendo o registro oficial de presença. Mas o boletim precisa saber quem fez meia diária, porque o custo do dia depende disso: uma meia diária conta como 0,5 no cálculo, e ignorá-la distorce tanto o valor pago quanto o complemento apurado.

A regra do piso

O valor apurado pela produção é comparado a um piso. Se ficar abaixo, a cooperativa paga a diferença.

diárias equivalentes = nº de chapas - 0,5 para cada meia diária

valor por diária = produção total ÷ diárias equivalentes

se valor por diária < R\$ 90,1731:

total a pagar = R\$ 90,1731 × diárias equivalentes

complemento = total a pagar - produção total

senão:

total a pagar = produção total

complemento = 0

Não há teto: se a equipe produzir acima do piso, recebe o que produziu.

O exemplo que acompanha a planilha

Armazém de Adubo, 17 de novembro de 2025. Foram movimentadas 2.778 unidades de fertilizante, 30 de agroquímico e 40 de serviços diversos — 2.848 no total, a R\$ 0,3224 cada, resultando em **R\$ 918,20 de produção**.

Trabalharam **11 chapas**, todos em diária completa — ou seja, 11 diárias equivalentes. Isso dá **R\$ 83,47 por diária**, abaixo do piso de R\$ 90,1731. A cooperativa pagou então o piso: **R\$ 991,90**, dos quais **R\$ 73,71 foram complemento**.

Confiram seus cálculos contra esse exemplo. E testem também a variação: se **um** desses 11 tivesse feito meia diária, seriam 10,5 diárias equivalentes, o valor por diária subiria para R\$ 87,45, o total cairia para **R\$ 946,82** e o complemento para **R\$ 28,62**.

O custo da operação é o total do boletim

Há três valores de “diária” circulando neste dossiê, e eles **não são intercambiáveis**:

Valor	O que é
R\$ 90,1731	o piso do boletim — é este que forma o custo da operação
R\$ 99 a R\$ 113	a diária base que aparece na folha dos ensacadores
R\$ 180,00	o custo carregado por pessoa, somando DSR, férias, 13º, FGTS e INSS

Para o indicador de **custo estimado da operação**, use o **total apurado no boletim** — produção, ou piso mais complemento quando a produção ficar abaixo dele. **Encargos trabalhistas não entram nessa conta.**

Por que isso importa

A direção da Cocapec afirma que **o custo de pessoal é sua principal preocupação**, e que hoje não tem visibilidade nenhuma sobre ele. Pode haver dias — ou semanas inteiras — com muita gente alocada e pouco serviço, sem que ninguém perceba.

Os boletins são preenchidos no papel, arquivados, e nunca consolidados.

9. Os números da operação

Informados pela cooperativa:

Indicador	Valor
Caminhões de fornecedor por dia, período normal	5 a 6
Caminhões de fornecedor por dia, no pico	cerca de 15
Permanência média do caminhão, da chegada à liberação	2 horas
Fornecedores que avisam antes de entregar	cerca de 20%
Divergência entre carga e pedido	1 a 2 vezes por mês
Ocorrência de falta de espaço em armazém	nenhuma registrada
Custo da diária do chapa, com encargos	R\$ 180,00

Tempos de descarga

Nenhum tempo foi medido ou registrado na história da operação. Os valores abaixo são **estimativas do responsável pela operação**, fornecidas especificamente para este desafio:

Carga	Tempo aproximado	Recursos (conforme a regra da seção 7)
10 paletes	15 minutos	1 empilhadeira e 2 chapas
20 big bags	30 minutos	1 empilhadeira e 2 chapas
200 sacas de 50 kg, batido	40 minutos	5 chapas

28 toneladas a granel, batido	50 minutos	5 chapas
Adubadeira ou implemento	15 a 20 minutos	1 operador e ao menos 1 chapa

Segundo a cooperativa, o tempo dos 20 big bags é **o mesmo tanto para big bag de 500 kg quanto para o de 1 tonelada**.

Atenção: os tempos acima medem apenas a retirada do caminhão. O ciclo completo — tirar do caminhão, transportar e guardar no lugar correto dentro do armazém — leva, segundo a cooperativa, **cerca de 5 minutos por volume** movimentado.

Volume aqui é a unidade movimentada pela empilhadeira: um palete ou um big bag. Os 5 minutos valem para carga unitizada, e são coerentes com os dois casos da tabela — 10 paletes levam 50 minutos de ciclo completo, 20 big bags levam 100. **Não se aplicam a carga batida**, que é manual e tem outro ritmo: para ela, use os tempos da tabela acima.

São duas medidas distintas e ambas importam, para coisas diferentes. Para o **caminhão**, o que conta é quando ele é liberado. Para a **empilhadeira e a equipe**, o que conta é quando ficam livres para a próxima tarefa.

São estimativas de ordem de grandeza, não medições. Tratem-nas como tal.

Descarga iniciada não é interrompida

Uma vez que o caminhão entra, **a descarga é concluída no mesmo dia** — não é interrompida nem transferida para o dia seguinte, ainda que avance sobre o fim do expediente.

Como o último horário da grade proposta é 15h00, uma carga grande agendada para esse horário pode se estender bem além do expediente normal.

O documento `recebimento_inteligente_cocapec.pdf`, no pacote de dados, contém uma tabela de tempos de descarga por tipo de carga. **Essa tabela é ilustrativa** — foi escrita para exemplificar o funcionamento pretendido da plataforma e não corresponde a medições reais. Não a utilizem como dado.

10. Os dados

O pacote entregue contém notas fiscais eletrônicas em XML e PDF, a cadeia completa de pedido → recebimento → nota fiscal com 41.779 registros de 2022 a 2026, o cadastro de 10.604 produtos com peso e depósito, o cadastro de 859 fornecedores, a posição de estoque dos armazéns, a folha diária de mão de obra, **o Boletim Diário de Serviços dos Ensacadores com um dia de exemplo preenchido**, a relação de equipamentos e a digitalização do registro manual de recebimento.

O arquivo `LEIA-ME.md`, dentro do pacote, descreve cada arquivo e as chaves que os ligam. **Leiam antes de começar.**

Dois avisos sobre os dados:

Eles não foram limpos. Vieram exatamente como existem na cooperativa e podem conter campos vazios, unidades misturadas, inconsistências entre fontes e erros de digitação. Identificar e tratar isso faz parte do desafio e será avaliado.

As **460 notas fiscais em XML** são uma amostra, selecionada de modo a incluir um pouco de cada categoria de produto — não proporcionalmente ao volume real. Elas servem para vocês entenderem o **formato do arquivo** que o fornecedor enviará na plataforma. Para análise de volume e sazonalidade, a fonte é a planilha de movimentação, que cobre o período inteiro.

11. O que está fora de escopo

O **carregamento de mercadorias para cooperados** não faz parte do desafio. Nenhuma equipe precisa construir agendamento, controle ou qualquer funcionalidade para essa operação. Ela aparece aqui apenas porque disputa a mesma mão de obra.

12. O que se espera de vocês

O regulamento detalha as três tarefas. Em resumo:

A **Tarefa 1** é construir o módulo funcional da plataforma de agendamento especificada na seção 4, **com os dados efetivamente gravados**. É eliminatória e é a fundação das outras duas, que trabalham sobre o que ela registra — façam-na bem, mas sem perfeccionismo, porque o peso da avaliação está adiante.

A **Tarefa 2** é o módulo de **boletim diário de serviços**, descrito na seção 8: lançar a produção e a equipe do dia, aplicar a regra do piso e apurar o complemento.

A **Tarefa 3** é o **painel gerencial** sobre o que os dois módulos registram, com os indicadores que a cooperativa pediu — e, no centro dele, a resposta à pergunta da direção: **sobra ou falta chapa?**

Nenhuma das três tarefas exige inteligência artificial dentro da solução. Mas o problema oferece dois caminhos para quem quiser ir além — consulta ao painel em linguagem natural e leitura automática da nota fiscal anexada. O regulamento trata disso como diferencial no critério de inovação.

Uma observação sobre o material. Este dossiê contém dois tipos de informação. Há **normas** — quantos chapas uma carga exige, conforme a seção 7, e quanto tempo uma descarga leva, conforme a seção 9. E há o **registro do que de fato acontece**, que a plataforma de vocês vai capturar: quem trabalhou, quanto tempo levou, quanto se produziu. O que fazer com as duas coisas juntas é decisão de cada equipe.

As Tarefas 2 e 3 concentram o peso da avaliação.

Dúvidas sobre o problema devem ser dirigidas aos representantes da Cocapec nos horários de atendimento, ou à comissão organizadora fora deles.